

Uso de números complejos

Para poder usar números complejos en C/C++ podemos usar las funciones contenidas en **complex.h**.

Los ficheros *.h se llaman “header” o encabezado. En este caso nuestro header contiene toda la información necesaria para trabajar con números complejos. Por tanto esta vez no necesitamos hacer un link a una librería entera (como en el caso de gsl), sólo hará falta copiar el fichero **complex.h** en la misma carpeta del programa .cpp donde queremos usar números complejos.

Mirar la carpeta ejemplo:

numeros_complejos

En la cabecera del programa .cpp debemos incluir

```
#include "complex.h"
```

Los números complejos en **complex.h** están definidos como **struct** (estructuras). Las estructuras son una manera de agrupar variables en un única variable. Las variables agrupadas se llaman miembros. Los miembros de una estructura pueden ser de distintos tipos (int, double, string, struct..).

La linea (en el fichero complex.h):

```
typedef struct FCOMPLEX {double r; double i;} fcomplex;
```

Define una estructura de tipo **fcomplex**, cuyos miembros son **r** (parte real) y **i** (parte imaginaria). Las estructuras son distintas de los arrays por qué los miembros pueden ser de tipos distintos (int, double, string ..), aunque en este caso sean del mismo tipo (double)!

En nuestro programa **.cpp** podemos declarar una variable compleja `z` como:

```
fcomplex z;
```

Los miembros de una estructura se pueden acceder con un `.`

Por ejemplo si escribimos:

```
z.r=1.0;
```

Estamos accediendo el miembro `r` de la variable compleja `z` y asignándole el valor `1.0`.

En el fichero **complex.h** están definidas varias funciones como `Cmul` (multiplicación de dos números complejos), `Cadd` (suma de dos números complejos), `RCmul` (multiplicación de un número real por un número complejo), etc.

Mirar el programa de ejemplo:

numeros_complejos/complexnumbers.cpp

Compilar y ejecutar el programa:

```
g++ complex_numbers.cpp -o complexnumbers  
./complexnumbers
```